ETM/V 210-325

11.21

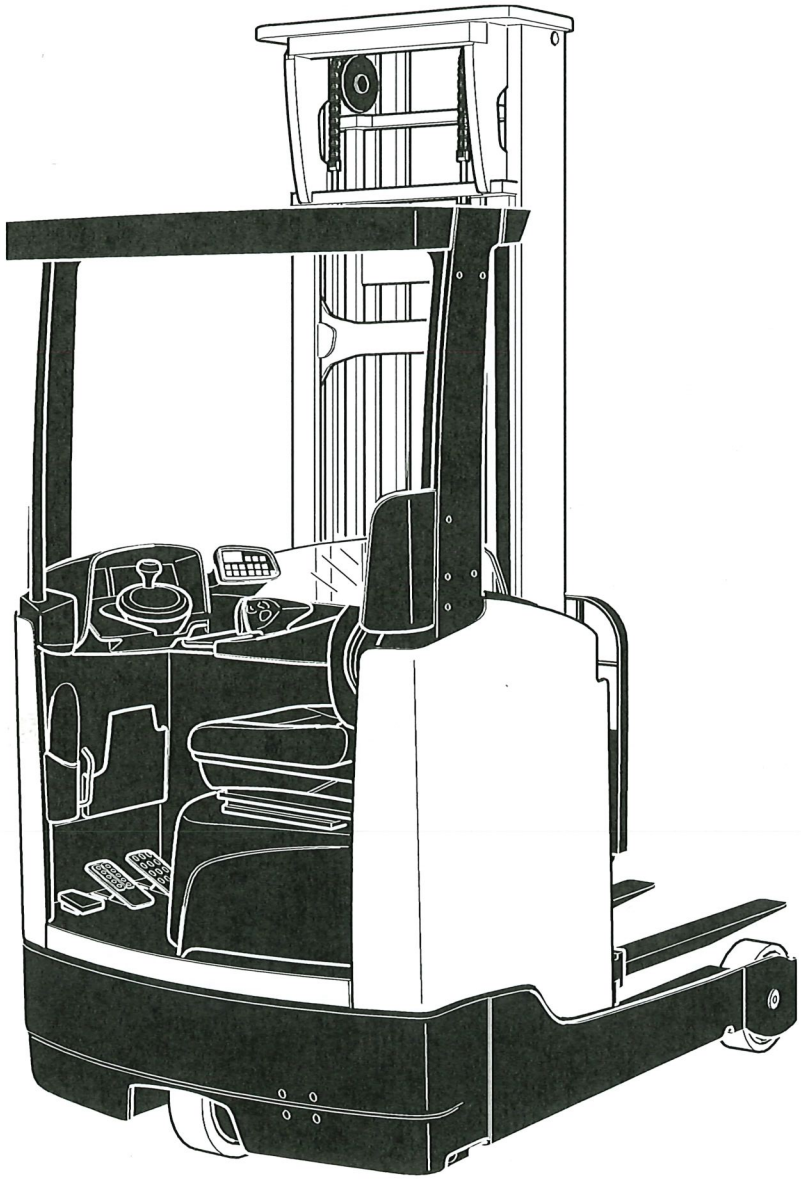
Instructions de service

fr-FR

51857952

04.23

ETV 210
ETV 212
ETM 214
ETM 216
ETV 214
ETV 216
ETV 318
ETV 320
ETV 325
ETM 325



JUNGHEINRICH

Déclaration de conformité

CE

Fabricant

Jungheinrich AG, 22039 Hamburg, Germany

Désignation
Chariot

Type	Option	N° de série	Année de construction
ETV 210 ETV 212 ETM 214 ETM 216 ETV 214 ETV 216 ETV 318 ETV 320 ETV 325 ETM 325			

Pour ordre

Date

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Les signataires certifient par la présente que le chariot motorisé désigné en détails satisfait aux directives européennes 2006/42/EG (directive Machines) et 2014/30/EU (Compatibilité électromagnétique - CEM) dans leur version actuelle. Le fabricant est habilité à établir les documents techniques.

Avant-propos

Remarques concernant les instructions de service

Les présentes INSTRUCTIONS DE SERVICE ORIGINALES fournissent les connaissances nécessaires permettant d'utiliser le chariot en toute sécurité. Les informations sont représentées de façon brève et claire. Les chapitres sont classés par ordre alphabétique et les pages sont numérotées en continu.

Ce manuel contient une description de plusieurs variantes de chariots. Lors de l'utilisation et de l'exécution de travaux de maintenance, veiller à utiliser la description appropriée au type de chariot disponible.

Nos appareils font l'objet d'un perfectionnement constant. Veuillez noter que nous nous réservons le droit de modifier la forme, l'équipement et la technique. Le contenu de ces instructions de service ne justifie donc nullement des droits à certaines caractéristiques bien précises du chariot.

Consignes de sécurité et marquages

Les règles de sécurité et les explications importantes sont signalées par les pictogrammes suivants :

⚠ DANGER!

Signale une situation à risque particulièrement importante. Un non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures irréversibles ou la mort.

⚠ AVERTISSEMENT!

Signale une situation à risque particulièrement importante. Un non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves, irréversibles ou mortelles.

⚠ ATTENTION!

Signale une situation dangereuse. Un non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures légères ou moyennes.

AVIS

Signale un risque de la chose. Un non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages matériels.

Ce symbole précède des conseils et des explications.

●	Signale un équipement de série
○	Signale un équipement supplémentaire

Droits d'auteur

Les droits d'auteur sur ces instructions de service sont réservés à la société JUNGHEINRICH AG

Jungheinrich Aktiengesellschaft

Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hambourg - Allemagne

Téléphone : +49 (0) 40/6948-0

www.jungheinrich.com

Table des matières

A Utilisation adéquate 11

1 Généralités 11
2 Utilisation conforme 11
3 Conditions d'utilisation autorisées 12
3.1 Utilisation en intérieur en entrepôt frigorifique avec équipement frigorifique (○) 13
4 Obligations de l'exploitant 14
5 Montage d'accessoires rapportés ou d'autres équipements supplémentaires 14

B Description du chariot 15

1 Domaine d'application 15
2 Types de chariots et capacité de charge nominale 15
3 Définition du sens de marche 16
4 Description des modules 17
5 Description fonctionnelle 20
6 Caractéristiques techniques 24
6.1 Données de performance 24
6.2 Dimensions 29
6.3 Poids 35
6.4 Pneus 37
6.5 Batterie 37
6.6 Système hydraulique 37
6.7 Poids des cadres élévateurs 38
6.8 Normes EN 40
6.9 Conditions d'utilisation 42
6.10 Exigences électriques 42
7 Marquages et plaques signalétiques 43
7.1 Aperçu des marquages 43
7.2 Plaque signalétique 47
7.3 Diagramme de charge du chariot 49
8 Stabilité 52
8.1 Charges dues au vent 52

C Transport et première mise en service 53

1 Transport 53
2 Chargement par grue 55
2.1 Chargement du chariot par grue 56
3 Blocage du chariot durant le transport 60
4 Première mise en service 62

D Batterie - entretien, charge, changement 65

1 Consignes de sécurité relatives à la manipulation des batteries plomb-acide 65
1.1 Généralités concernant l'utilisation de batteries 67
2 Types de batterie 68
3 Dégager la batterie 70

4 Chargement de la batterie ... 75
5 Démontage ou montage de la batterie ... 78
5.1 Démonter la batterie ... 79
5.2 Monter la batterie ... 82

E Utilisation ... 85

1 Prescriptions de sécurité pour l'exploitation du chariot élévateur ... 85
2 Description des éléments d'affichage et de commande ... 88
2.1 Unité d'affichage ... 93
2.2 Description des pilotes ... 106
2.3 Symboles de fonction des pilotes ... 108
3 Préparation du chariot pour le fonctionnement ... 110
3.1 Contrôles et travaux avant la mise en service quotidienne ... 110
3.2 Montée et descente du chariot ... 111
3.3 Régler le poste de conduite ... 113
4 Mettre le chariot en service ... 121
4.1 Règles de sécurité pour le mode de traction ... 121
4.2 ARRÊT D'URGENCE ... 124
4.3 Arrêt d'urgence ... 126
4.4 Conduire ... 127
4.5 Freinage ... 129
4.6 Direction ... 132
4.7 Bras de fourche ... 134
4.8 Prise, transport et pose de charges ... 136
4.9 Maniement d'un accessoire rapporté ... 148
4.10 Montage d'accessoires rapportés supplémentaires ... 160
4.11 Descente de secours ... 161
4.12 Arrêter le chariot et le bloquer ... 162
5 Aide en cas de dérangements ... 163
5.1 Remorquer le chariot ... 163
5.2 Messages d'avertissement ... 171
6 Équipement supplémentaire ... 173
6.1 Systèmes d'accès sans clé ... 173
6.2 Informations générales concernant l'utilisation des systèmes d'accès sans clés ... 174
6.3 Mise en service du pavé de touches et du lecteur de transpondeur ... 175
6.4 Utilisation de l'unité d'affichage ... 178
6.5 Utilisation du clavier ... 185
6.6 Utilisation du lecteur de transpondeur ... 190
6.7 Systèmes d'assistance ... 195
6.8 Projecteur de travail ... 198
6.9 Système de caméra ... 199
6.10 Gyrophare ... 203
6.11 Coupure à hauteur d'élévation (HHA) (○) ... 204
6.12 Limitation d'élévation électrique (ESA) ... 206
6.13 Touche Autorisation fonction à pince ... 210
6.14 Positionner les bras de fourche avec le positionneur de fourches intégré (équipement supplémentaire) ... 211
6.15 Fonction de pesée ... 212
6.16 Projecteurs de travail à LED sur le dispositif de prise de charge ... 213
6.17 Dosseret repose-charge amovible ... 214
6.18 Floor-Spot ... 215

F Maintenance du chariot 219

1 Pièces de rechange 219
2 Sécurité d'exploitation et protection de l'environnement 219
3 Consignes de sécurité pour l'entretien 221
3.1 Travaux de nettoyage 221
3.2 Travaux sur l'installation électrique 222
3.3 Consommables et pièces usagées 222
3.4 Pneus 223
3.5 Chaînes de levage 223
3.6 Système hydraulique 224
4 Matériel et plan de lubrification 226
4.1 Manipulation sûre du matériel d'exploitation 226
4.2 Plan de graissage 228
4.3 Matériel 231
5 Description des travaux de maintenance et d'entretien 232
5.1 Préparation du chariot pour des travaux d'entretien et de maintenance 232
5.2 Soulèvement et mise sur cric conformes du chariot 233
5.3 Démontage ou montage du capot de siège 234
5.4 Dépose de la tôle de plancher 234
5.5 Contrôle du niveau d'huile hydraulique 235
5.6 Contrôle des fusibles électriques 237
5.7 Contrôle de la fixation des roues 244
6 Mise hors circulation du chariot 245
6.1 Mesures avant la mise hors service 246
6.2 Mesures à prendre durant la mise hors service 246
6.3 Remise en service du chariot après mise hors de circulation 247
7 Contrôle de sécurité périodique et en cas d'événements inhabituels 248
8 Mise hors service définitive, élimination 249
9 Mesure de vibrations subies par les personnes 249

G Entretien, inspection et remplacement des pièces de maintenance à échanger 251

1 Contenus de la maintenance ETM/V 210-325 251
1.1 Exploitant 251
1.2 Service après-vente 254

A Utilisation adéquate

1 Généralités

Le chariot doit être exploité, utilisé et entretenu conformément aux indications des présentes instructions de service. Toute autre utilisation est non-conforme à l'usage prévu et peut entraîner des blessures et endommager des biens matériels ou le chariot.

2 Utilisation conforme

AVIS

La charge maximale et la distance de la charge sont indiquées sur la plaque de capacité de charge et ne doivent pas être dépassées.
La charge doit reposer sur le dispositif de prise de charge ou être soulevée par un dispositif homologué par le fabricant.
La charge doit être entièrement soulevée, voir page 136.

⚠ AVERTISSEMENT!

Risque d'accident dû à une stabilité réduite

Les parties de mât déployées en cas de déplacements avec et sans charge réduisent la stabilité du chariot.

▶ Ne se déplacer qu'avec un support de mât rétracté, un mât incliné en arrière, centre de gravité de la charge centré par rapport à l'axe longitudinal du chariot et dispositif de prise de charge abaissé.

Les activités suivantes sont autorisées :
- Élévation et descente de charges.
- Transport de charges abaissées.

Les activités suivantes sont interdites :
- Conduite avec charge soulevée (lors de la conduite, la charge doit être soulevée à une distance la plus faible possible du sol ou des roues porteuses ou encore des bras de charge)
- Transport de charges suspendues. Lorsque l'exploitation avec charges suspendues est prévu, une stabilité suffisante dans les conditions d'exploitation locales doit être démontrée par une expertise.
- Transport et élévation de personnes [a)].
- Translation ou remorquage d'unités de charge sur des sols.

a) L'élévation de personnes à l'aide d'une nacelle de travail peut être autorisée en fonction du pays et doit être contrôlée par l'exploitant.

→ Allemagne : information DGUV 208-031 (BGI/GUV- 5183) utilisation de nacelles de travail sur des chariots avec mât de levage

→ Australie : AS 2359.1 Powered Industrial Trucks, General Requirements; AS 2359.2 Powered Industrial Trucks, Operations

3 Conditions d'utilisation autorisées

⚠ DANGER!

Les contraintes ce surface et ponctuelles admissibles des voies de circulation ne doivent pas être dépassées.
Au niveau des emplacements à visibilité limitée, l'aide d'une deuxième personne est requise pour le guidage.
L'opérateur doit s'assurer que la rampe/le hayon de chargement ne sont pas retirés ou détachés pendant l'opération de chargement et de déchargement.

- Utilisation dans un environnement industriel et commercial.
- Plage de température admissible, voir page 13 et suivantes.
- Utilisation uniquement sur sols stabilisés, solides et plats.
- Ne pas dépasser les charges surfaciques et ponctuelles des voies de circulation.
- Utilisation uniquement sur des voies de circulation offrant une bonne visibilité et autorisées par l'exploitant.
- Circulation sur pentes de 15 % maximum.
- Il est interdit d'emprunter des pentes en biais ou de côté. Transporter la charge en la dirigeant vers l'amont.
- Utilisation dans les zones non publiques.
- Altitude ambiante autorisée en cas d'utilisation jusqu'à 2 000 m au-dessus du niveau moyen de la mer.

Nature du sol

La nature du sol doit répondre aux exigences suivantes :

- le support porteur doit être conforme aux normes en vigueur.
- Le sol doit être résistant à l'huile et à la graisse.
- La résistance d'isolement du sol RE ne doit pas être supérieure à 10^6 Ω (selon DIN EN1081).
- Les données de capacité de charge indiquées sur le chariot concernent les sols satisfaisant à la norme DIN 18202, tableau 3, ligne 3.

⚠ AVERTISSEMENT!

Utilisation dans des conditions extrêmes

L'utilisation du chariot dans des conditions extrêmes peut entraîner des dysfonctionnements et des accidents.

▶ Pour les utilisations dans des conditions extrêmes, en particulier dans un environnement poussiéreux ou pouvant provoquer la corrosion, le chariot nécessite une autorisation et un équipement spéciaux.

▶ Son utilisation en atmosphère explosive est interdite.

▶ En cas d'intempéries (tempête, éclairs), le chariot ne doit pas être utilisé à l'extérieur ou dans des zones à risques.

→ Pour les chariots élévateurs avec batterie lithium-ions (○), la température ambiante autorisée en cours de service passe de 0°C à +30°C. Une température ambiante jusqu'à +35°C n'est autorisée que sur une courte durée d'un mois au maximum. Des durées d'utilisation plus longues réduisent la durée de vie escomptée de la batterie lithium-ions.

3.1 Utilisation en intérieur en entrepôt frigorifique avec équipement frigorifique (○)

En plus des conditions d'utilisation admissibles en environnement industriel et commercial, le chariot reste essentiellement dans l'entrepôt frigorifique. Le chariot ne peut quitter l'entrepôt frigorifique que brièvement pour le transfert de la charge.

- Plage de température admissible de -28°C à +40°C.
- Humidité relative maximale 95 %, non condensante.
- La condensation est uniquement autorisée lorsque le chariot peut ensuite entièrement sécher.
- Dans la zone frigorifique en dessous de -28°C, il faut exploiter le chariot en permanence et il ne peut être stationné qu'au maximum 15 minutes.
- La recharge de la batterie n'est pas autorisé en dessous de +5°C.

4 Obligations de l'exploitant

Au sens des instructions de service, l'exploitant est toute personne naturelle ou juridique utilisant elle-même le chariot ou toute autre personne ayant été chargée de l'utiliser. Dans ces cas particuliers (p. ex. leasing, location), l'exploitant est la personne qui est responsable de l'entreprise selon les accords contractuels en vigueur entre le propriétaire et l'opérateur du chariot.
L'exploitant doit garantir une utilisation conforme du chariot et une utilisation visant à toujours éviter toutes sortes de dangers pour la vie et la santé de l'utilisateur ou d'un tiers. En outre, il faut veiller au respect des consignes de prévention des accidents, de toutes les autres règles de sécurité technique ainsi que des directives d'exploitation, d'entretien et de maintenance. L'exploitant doit s'assurer que tous les opérateurs ont lu et compris ces instructions de service.

AVIS

Toute garantie s'éteint en cas de non-respect de ces instructions de service. Il en va de même si des travaux non conformes ont été effectués sur l'engin par le client et/ou une tierce personne sans l'accord du fabricant.

5 Montage d'accessoires rapportés ou d'autres équipements supplémentaires

Le montage rapporté ou le montage de dispositifs supplémentaires influant sur les différentes fonctions du chariot ou complétant ces fonctions n'est autorisé qu'après l'accord écrit du fabricant. Le cas échéant, se procurer une autorisation auprès des autorités locales.
L'accord des autorités locales ne remplace cependant pas l'autorisation du fabricant.

B Description du chariot

1 Domaine d'application

Le modèle ETM/V 210-325 est un chariot électrique à mât rétractable, à trois roues, avec siège latéral et mât à conception panoramique. Il est destiné à l'exploitation sur sol plat pour soulever et transporter des marchandises. Ce chariot permet de prendre en charge des palettes avec fond ouvert ou avec des planches transversales en dehors et à l'intérieur de la zone des roues porteuses ou du chariot. Il permet de stocker, de déstocker des charges et de les transporter sur de longues distances.

Le modèle ETM/V 210-325 est destiné à l'utilisation pour le transport et la préparation de commandes sur sol plat selon la directive VDMA.

2 Types de chariots et capacité de charge nominale

La capacité nominale dépend du type et peut être déduite de la désignation du type.

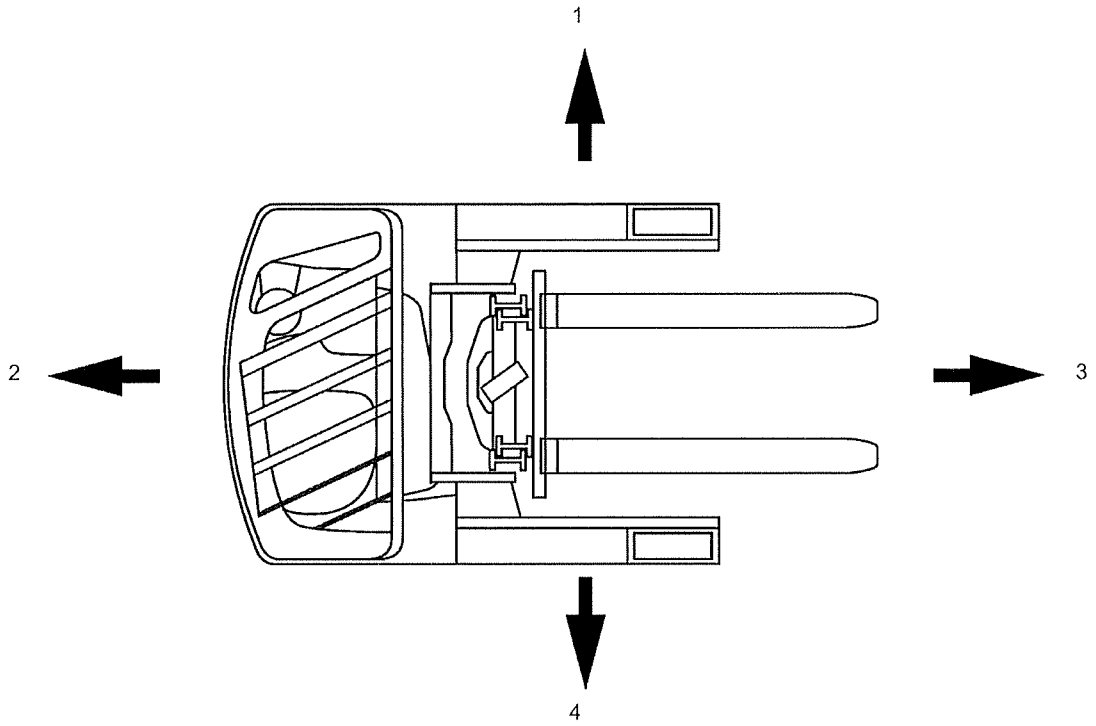
ETV 212

ETV	Désignation du type
2	Série
12	Capacité nominale x Variable "Nenntragfähigkeit_Faktor_VarJH" ist nicht definiert.

La capacité nominale admissible est indiquée sur la plaque signalétique ou sur la plaque de capacité de charge Qmax.

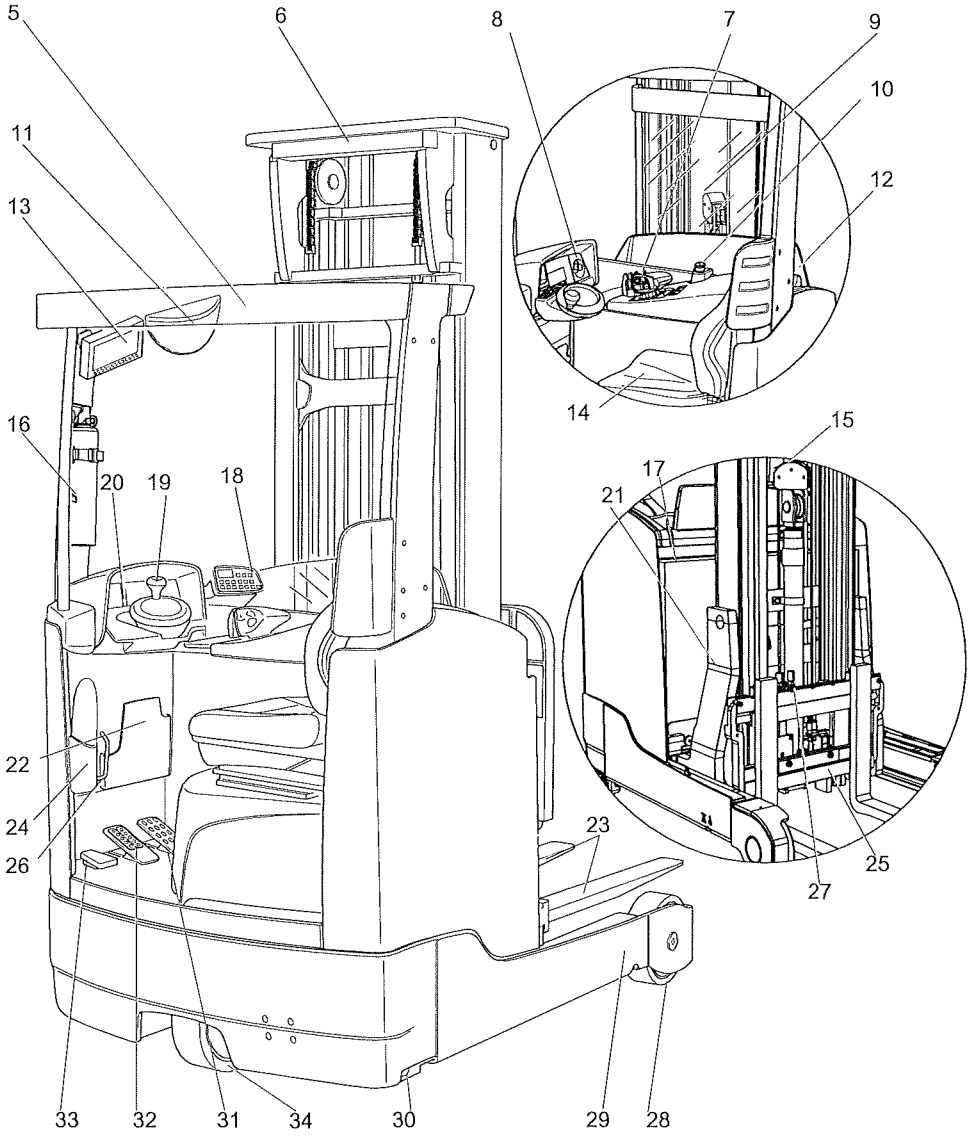
3 Définition du sens de marche

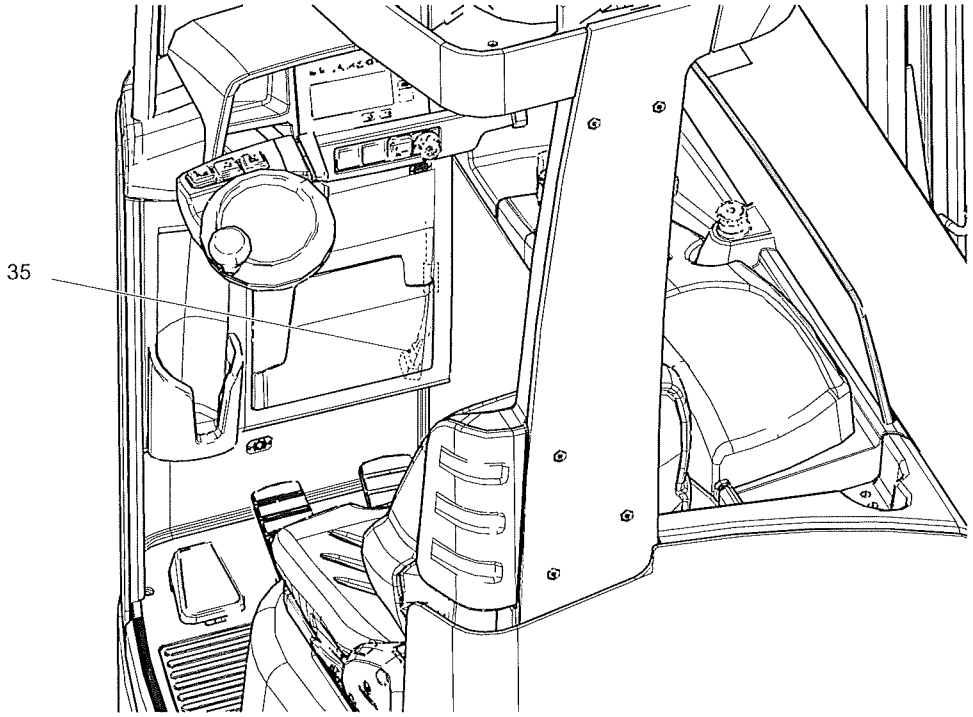
Les termes suivants sont définis pour l'indication du sens de marche :



Pos.	Désignation
1	Vers la gauche
2	Sens de l'entraînement
3	Sens de la charge
4	Vers la droite

4 Description des modules




35

Pos.		Désignation	Pos.		Désignation
5	●	Protège-conducteur	6	●	Mât
8	●	Contact à clé	7	●	soloPILOT
	○	Module d'accès ISM		○	multiPILOT
		Transpondeur			duoPILOT
		Pavé de touches			
		EasyAccess			
9	○	Vitre de protection pour le mât	10	●	Commutateur ARRÊT D'URGENCE
11	○	Rétroviseur panoramique	12	●	Vitre de protection
13	○	Système de caméra	14	●	Siège du cariste
15	●	Vérin de levée libre	16	○	Extincteur
17	●	Coffre à batterie	18	○	Présélection de la hauteur d'élévation
19	●	Volant	20	●	Unité de commande et d'affichage
21	●	Support de mât	22	●	Compartiment pour documents
23	●	Fourches	24	●	Porte-bouteille
25	●	Tablier porte-fourche	26	●	Poignée de maintien, accès
27	○	Raccord rapide pour hydraulique supplémentaire	28	●	Roues porteuses
29	●	Bras de roue	30	●	Butées stabilisatrices
31	●	Pédale d'accélérateur	32	●	Pédale de frein
33	●	Interrupteur homme-mort	34	●	Roue motrice
35	○	Alimentation électrique externe			
	●	Équipement de série		○	Équipement supplémentaire

5 Description fonctionnelle

Dispositifs de sécurité

Des contours de chariot fermés à bords arrondis permettent un maniement en toute sécurité du ETM/V 210-325. Le cariste est protégé par le toit protège-cariste (5). La roue motrice (34)et les roues porteuses (28)sont protégées par un pare-chocs stable.

→ Même l'utilisation d'un cache pour la roue motrice ne permet pas d'éliminer tous les dangers résiduels pour les tiers.

L'interrupteur ARRET D'URGENCE (10) permet de désactiver rapidement toutes les fonctions électriques en cas de danger.

Des sécurités rupture de fil dans les vérins de levage limitent la vitesse de descente de la charge en cas d'erreurs dans le système hydraulique.

Concept de sécurité de l'arrêt d'urgence

En cas de détection d'erreurs, l'arrêt d'urgence déclenche automatiquement un freinage du chariot jusqu'à l'arrêt. Des témoins de contrôle sur l'unité de commande et d'affichage signalent l'arrêt d'urgence. Après chaque mise en marche du chariot, le système effectue un autotest à l'issue duquel le frein de parking (= arrêt d'urgence) est seulement libéré si le contrôle du fonctionnement s'est avéré concluant.

Interrupteur homme mort

l'interrupteur homme mort (33) dans l'espace pour les pieds gauche doit être enfoncé pour que le cariste puisse travailler avec le chariot. Lorsque le conducteur relâche l'interrupteur homme mort (33), les fonctions de levée et de traction sont bloquées. Les fonctions de freinage et de direction restent actives. La fonction de l'interrupteur homme mort peut être réglée de sorte que le frein de stationnement s'enclenche après un délai réglable après relâchement de l'interrupteur homme mort (33).

Poste de conduite

Le poste de conduite est ergonomique et il est conçu avec un vaste espace disponible pour les jambes. Le siège de cariste et la tête de direction peuvent être réglés afin de garantir une parfaite position d'assise. La pédale de l'accélérateur et la pédale de frein (31, 32) sont disposées comme dans un véhicule.

Amortissement de translation du mât (○) / Amortissement actif des oscillations du mât (○)

Amortissement des oscillations résiduelles du mât déployé et réduction de la vitesse de traction jusqu'à la vitesse lente lors de l'élévation de la charge au-delà de la levée libre. Les systèmes d'amortissement des vibrations assistent le pilote lors du stockage et du déstockage de charges en cas de mât déployé dans la levée du mât. L'amortissement de translation du mât travaille avec un cylindre d'amortissement hydraulique et réduit ainsi les vibrations du mât. L'amortissement de l'avancement du mât actif empêche les oscillations résiduelles du mât grâce à une commande active de la translation hydrautlique du mât.

Système Curve Control

réduction de la vitesse dans les virages. Curve Control limite la vitesse de traction et l'accélération dans les virages. Le risque d'oscillation ou de basculement est réduit.

Système d'entraînement

L'unité complète d'entraînement est vissée dans le châssis du chariot. Un moteur à courant triphasé entraîne la roue motrice par le biais d'un engrenage à pignons conique.Le variateur de traction électronique permet une vitesse de rotation en continu du moteur de traction et donc un démarrage régulier, sans à-coups, une forte accélération et un freinage à réglage électronique avec récupération d'énergie.

Éléments de commande et d'affichage

Les éléments de commande et d'affichage sont disposés de façon claire sur le poste de conduite. Le SOLO-PILOT (92) à conception logique permet de commander d'une seule main les fonctions telles que sens de marche, levage/descente, rétraction avant/arrière du mât, inclinaison de mât, translation latérale vers la gauche/droite ainsi que l'hydraulique suppélementaire HF5 (○) et le klaxon.

Avec l'option Easy Access avec code PIN (○), le chariot peut être allumé via l'unité de commande et d'affichage.

Instruments d'affichage

Unité de commande et d'affichage (20) avec affichage de la durée restante intégré, indicateur de décharge de la batterie, réglage du profil d'élévation et de traction et indicateur d'angle de braquage. L'indicateur de décharge de la batterie et le compteur des heures de service sont combinés sur l'unité de commande et d'affichage (20). L'indicateur de décharge est conçu en tant que contrôleur de décharge qui coupe la fonction Élévation en cas de batterie déchargée afin d'éviter une décharge profonde.

En cas d'utilisation en entrepôt frigorifique à partir de -20 °C, il faut compter jusqu'à 3 minutes de temporisation lors de l'allumage de l'écran.

Système de freinage

Le système de freinage électrique comporte jusqu'à deux systèmes de freinage indépendants. L'actionnement de la pédale de frein (32) engendre un freinage par contre-courant du moteur de traction.

Le déclenchement du frein d'immobilisation est électrique et il est actionné par ressort. Le frein d'immobilisation agit sur le système d'entraînement. Ce frein est également utilisé pour les freinages d'urgence. Un témoin d'avertissement s'allume lorsque le frein d'immobilisation est serré. Les éventuelles erreurs dans le système de direction et de freinage (déclenchement de l'arrêt d'urgence) s'affichent sur l'unité de commande et d'affichage.

Direction

Direction électrique actionnant l'entraînement au moyen d'un réducteur à engrenage droit. Le volant positionnable en continu détermine le braquage. La direction peut être utilisée en deux modes de fonctionnement.
- 180° (●)
- 360° illimité (○)

La commutation entre 180° et 360° peut s'effectuer via un commutateur (○).

Direction avec position définie du pommeau

En cas de déplacement en ligne droite, la position définie du pommeau fait que le pommeau du volant se trouve toujours en position « 9 heures ». Cette fonction est indépendante du mode de fonctionnement 180°/360°.

Installation électrique

installation de 48 V en tant que système à deux fils. Variateurs d'entraînement, de levage et de direction électroniques de série. Le variateur d'entraînement électronique règle en continu la vitesse de traction et permet un freinage par contre-courant en cas d'inversion du sens de marche. L'unité de commande et d'affichage (20) permet de procéder au réglage des paramètres de traction et de levage en fonction des besoins. Des lampes témoins, des instructions de fausse manoeuvre et des fonctions de service sont également affichées sur l'unité de commande et d'affichage.
Types de batteries voir page 68.

Mât

Les chariots sont équipés de mâts télescopiques à conception panoramique et à fixation inclinable dans le support de mât. Des galets latéraux et des coulisseaux réglables compensent la pression latérale exercée sur le tablier porte-fourches en cas de charge unilatérale. Les bras de fourche sont fixés sur le tablier porte-fourches de façon à pouvoir être réglés. Avec le mât triplex à double levée (DZ), la première élévation du chariot d'appui s'effectue (levée libre) sans modifier la hauteur de construction au moyen d'un vérin de levée libre (15).

Système hydraulique

Le système hydraulique est entraîné par un groupe motopompe avec moteur à courant triphasé et pompe de précision haute pression et silencieuse. La commande du système hydraulique est assurée par le SOLO-PILOT (92).

Support du mât

Le support de mât est fixé sur des galets d'appui. Le mouvement en avant ou en arrière s'effectue directement par le biais d'un vérin de translation télescopique simple. Les glissières pour le support de mât sont vissées sur les bras de roue (29).

Appareils rapportés

Des accessoires rapportés mécaniques et hydrauliques sont disponibles en tant qu'équipement supplémentaire.

6 Caractéristiques techniques

Indications des caractéristiques techniques conformément à la directive allemande « Fiches produit pour chariots ».
Sous réserve de modifications et de compléments techniques.

6.1 Données de performance

	Désignation	ETV 210	ETV 212	
Q	Capacité de charge (pour c = 600 mm)	1 000	1 200	kg
	Vitesse de traction avec / sans charge[1]	11,0 / 11,0	11,0 / 11,0	km/h
	Vitesse de traction avec / sans charge[2]	0,48 / 0,70	0.43 / 0.70	m/s (±10 %)
	Vitesse de descente avec / sans charge	0,50 / 0,50	0,50 / 0,50	m/s(-15 %)
	Vitesse de translation avec / sans charge[3]	0,2 / 0,2	0,2 / 0,2	m/s
	Pente franchissable avec / sans charge	7 / 10	7 / 10	%
	Pente maximale franchissable (KB 5 min) avec / sans charge	10 / 15	10 / 15	%
	Temps d'accélération avec/ sans charge [2]	5,1 / 4,8	5.1 / 4.8	m/s²
	Moteur de traction, puissance S2 60 tr/min	6,0	6,0	kW
	Moteur d'élévation, puissance S3 15 %	13,3	13,3	kW
	Batterie selon DIN 43531/35/36 A, B, C, non	DIN 43531 - B	DIN 43531 - C	

[1] *Deuxième valeur pour l'option drivePLUS*
[2] *Deuxième valeur pour l'option liftPLUS*
[3] *En fonction du mât au-dessus de h3 = 6 200 mm : 0,1 m/s,h3 = 8 000 mm: 0,08 m/s*

	Désignation	ETM 214	ETV 214	
Q	Capacité de charge (pour c = 600 mm)	1 400	1 400	kg
	Vitesse de traction avec / sans charge[1]	11,0 / 11,0 14,0 / 14,0	11,0 / 11,0 14,0 / 14,0	km/h
	Vitesse d'élévation avec / sans charge[2]	0,38 / 0,70	0,51 / 0,70	m/s (±10 %)
	Vitesse de descente avec/sans charge	0,55 / 0,55	0,55 / 0,55	ms (-15 %)
	Vitesse de translation avec / sans charge (Efficiency / liftPLUS)	0,18 / 0,18		m/s
	Pente franchissable avec / sans charge	9 / 13	9 / 13	%
	Pente maximale franchissable (KB 5 min) avec / sans charge	10 / 15	10 / 15	%
	Accélération avec / sans charge[1]	4,6 / 4,3	4,6 / 4,3	S
	Moteur de traction, puissance S2 60 min[1]	6,0 / 8,5	6,0 / 8,5	kW
	Moteur de levage, puissance S3 15 %[2]	13,3 / 15,5	13,3 / 15,5	kW

[1)] *Deuxième valeur pour l'option drivePLUS*
[2)] *Option liftPLUS*

	Désignation	ETM 216	ETV 216	
Q	Capacité de charge (pour c = 600 mm)	1 600	1 600	kg
	Vitesse de traction avec / sans charge[1]	11,0 / 11,0 14,0 / 14,0	11,0 / 11,0 14,0 / 14,0	km/h
	Vitesse d'élévation avec / sans charge[2]	0,48 / 0,70	0,48 / 0,70	m/s (±10 %)
	Vitesse de descente avec/sans charge	0,55 / 0,55	0,55 / 0,55	ms (-15 %)
	Vitesse de translation avec / sans charge (Efficiency / liftPLUS)	0,22 / 0,22		m/s
	Pente franchissable avec / sans charge (Efficiency / liftPLUS)	8 / 12	8 / 12	%
	Pente maximale franchissable (KB 5 min) avec / sans charge	10 / 15	10 / 15	%
	Accélération avec / sans charge[1]	4,6 / 4,3	4,6 / 4,3	S
	Moteur de traction, performance S2 60 min	6,0 / 8,5	6,0 / 8,5	kW
	Moteur de levage, puissance S3 15 %[2]	13,3 / 15,5	13,3 / 15,5	kW

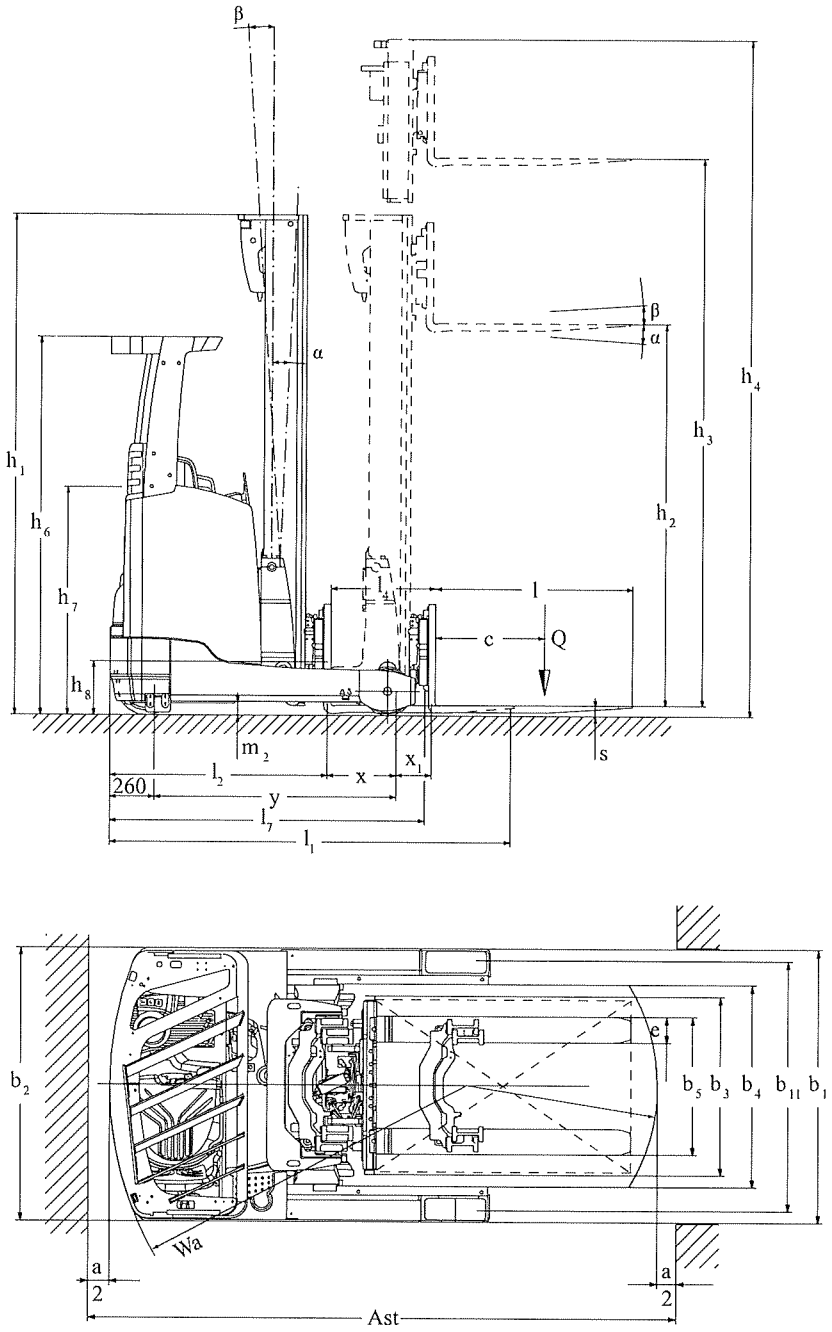
[1)] *Deuxième valeur pour l'option drivePLUS*
[2)] *Option liftPLUS*

	Désignation	ETV 318	ETV 320	
Q	Capacité nominale (pour c = 600 mm)	1 800	2 000	kg
	Vitesse de traction avec / sans charge[1]	11,0 / 11,0 14,0 / 14,0	11,0 / 11,0 14,0 / 14,0	km/h
	Vitesse d'élévation avec / sans charge[2]	0,32 / 0,64 0,38 / 0,64	0,38 / 0,64	m/s (±10 %)
	Vitesse de descente avec / sans charge[3]	0,55 / 0,55	0,55 / 0,55	m/s (-15%)
	Vitesse de translation avec / sans charge[2]	0,18 / 0,18	0,2 / 0,2	m/s
	Pente franchissable avec / sans charge[3]	7 / 11	7 / 11	%
	Pente maximale franchissable (KB 5 min) avec / sans charge	9 / 13	10 / 15	%
	Accélération avec / sans charge[3]	5,4 / 5 5,2 / 4,7	5,6 / 5 5,3 / 4,7	S
	Moteur de traction, puissance S2 60 tr/min	6,0 / 8,5	6,0 / 8,5	kW
	Moteur de levage, puissance S3 15 %[2]	13,3 / 15,5	13,3 / 15,5	kW

[1)] *Deuxième valeur pour l'option drivePLUS*
[2)] *Efficiency / liftPLUS*
[3)] *Efficiency / drivePLUS*

	Désignation	ETM 325	ETV 325	
Q	Capacité nominale (pour c = 600 mm)	2 500	2 500	kg
	Vitesse de traction avec / sans charge	14,0 / 14,0	14,0 / 14,0	km/h
	Vitesse d'élévation avec / sans charge	0,35 / 0,64	0,35 / 0,64	m/s (±10 %)
	Vitesse de descente avec / sans charge	0,55 / 0,55	0,55 / 0,55	ms (-15 %)
	Vitesse de translation avec / sans charge	0,2 / 0,2	0,2 / 0,2	m/s
	Pente franchissable avec / sans charge	7 / 11	7 / 11	%
	Pente maximale franchissable (KB 5 min) avec / sans charge	10 / 15	10 / 15	%
	Accélération avec/sans charge	5,4 / 4,7	5,4 / 4,7	S
	Moteur de traction, performance S2 60 min	6,0 / 8,5	6,0 / 8,5	kW
	Moteur d'élévation puissance S3 15 %[1]	13,3 / 15,5	13,3 / 15,5	kW
[1)] *Option liftPLUS*				

6.2 Dimensions



	Désignation	ETV 210	ETV 212	
s/e/l	Dimensions des bras de fourche	40 / 80 / 1 150	40 / 80 / 1 150	mm
c	Distance du centre de gravité de la charge	600	600	mm
x	Distance de la charge	339	424	mm
x_1	Distance de la charge, mât avancé[1]	170		mm
y	Empattement	1 300	1 385	mm
h_6	Hauteur toit de protection (cabine)	2 190		mm
h_7	Hauteur du siège / hauteur conducteur debout	1 057		mm
h_8	Hauteur des bras de roue	265		mm
l_1	Longueur hors tout, avec longueur des fourches 1 150 mm[2]	2 321		mm
l_2	Longueur, talons de fourche compris	1 196		mm
l_4	Translation	485	570	mm
l_7	Longueur sur bras de roue	1 640	1 725	mm
b_1/b_2	Largeur totale	1 120		mm
b_3	Largeur du tablier porte-fourche	830 / 730		mm
b_4	Largeur entre bras de roue / surfaces de chargement	900		mm
b_5	Écartement extérieur des fourches (min./max.)	296 / 665	296 / 665	mm
b_{11}	Voie, à l'arrière	993		mm
Wa	Rayon de braquage	1 515	1 595	mm
Ast	Largeur d'allée de travail [1, 3] pour palettes 1 000 mm x 1 200 mm transv.	2 626	2 644	mm
Ast	Largeur d'allée de travail [1, 4] pour palettes 800 mm x 1 200 mm longit.	2 686	2 689	mm
m_2	Garde au sol, point le plus bas / centre empattement	30 / 80		mm
	Inclinaison du mât α/β [4]	1 / 3		°
	Poids propre, voir plaque signalétique du chariot			

[1] *ETV 110 avec batterie de 560 Ah = 205 mm*
[2] *D'autres tailles de batterie, mâts et longueurs de fourche modifient cette valeur.*
[3] *La deuxième valeur s'applique en cas de stockage au sol.*
[4] *en fonction du mât*

	Désignation	ETM 214	ETV 214	
s/e/l	Dimensions des bras de fourche	40 / 120 / 1 150	40 / 120 / 1 150	mm
c	Distance du centre de gravité de la charge	600	600	mm
x	Distance de la charge, mât rétracté[1]	353	423	mm
x_1	Distance de la charge, mât avancé	205	205	mm
y	Empattement	1 410	1 410	mm
h_6	Hauteur toit de protection (cabine)	2 190	2 190	mm
h_7	Hauteur du siège/hauteur conducteur debout	1 057	1 057	mm
h_8	Hauteur, bras de roue [2]	285	285	mm
l_1	Longueur totale [1]	2 418	2 346	mm
l_2	Longueur, talon de fourche compris [1]	1 268	1 198	mm
l_4	Translation en avant[1]	558	628	mm
l_7	Longueur sur bras de roue	1 780	1 780	mm
b_1/b_2	Largeur totale	1 120 / 1 120	1 270 / 1 270	mm
b_3	Largeur du tablier porte-fourche	830	830	mm
b_4	Largeur entre bras de roue / surfaces de chargement	780	940	mm
b_5	Écartement extérieur des fourches (min./max.)	336 / 560	336 / 705	mm
b_{11}	Voie, à l'arrière	986	1 136	mm
Wa	Rayon de braquage	1 620	1 620	mm
Ast	Largeur d'allée de travail [1]avec palettes 1 000 x 1 200 longit	2 702	2 652	mm
Ast	Largeur d'allée de travail [1]avec palettes 800 x 1 200 transv.	2 757	2 694	mm
m_2	Garde au sol centre empattement	80	80	mm
	Inclinaison du mât α/β[3]	1 / 3		°
	Poids propre, voir plaque signalétique du chariot			

[1] *D'autres tailles de batteries et mâts modifient cette valeur*
[2] *Avec recouvrement de roue porteuse + 30 mm*
[3] *en fonction du mât*

	Désignation	ETM 216	ETV 216	
s/e/l	Dimensions des bras de fourche	40 / 120 / 1 150	40 / 120 / 1 150	mm
c	Distance du centre de gravité de la charge	600	600	mm
x	Distance de la charge, mât rétracté[1]	403	413	mm
x_1	Distance de la charge, mât avancé	205	205	mm
y	Empattement	1 460	1 460	mm
h_6	Hauteur sur toit de protection	2 190	2 190	mm
h_7	Hauteur du siège/hauteur conducteur debout	1 057	1 057	mm
h_8	Hauteur, bras de roue[2]	285	285	mm
l_1	Longueur totale [1]	2 418	2 408	mm
l_2	Longueur, talon de fourche compris [1]	1 268	1 258	mm
l_4	Translation en avant[1]	608	618	mm
l_7	Longueur sur bras de roue	1 830	1 830	mm
b_1/b_2	Largeur totale	1 120 / 1 120	1 270 / 1 270	mm
b_3	Largeur du tablier porte-fourche	830	830	mm
b_4	Largeur entre bras de roue / surfaces de chargement	780	940	mm
b_5	Écartement extérieur des fourches (min./max.)	336 / 560	336 / 705	mm
b_{11}	Voie, à l'arrière	986	1 136	mm
Wa	Rayon de braquage	1 670	1 670	mm
Ast	Largeur d'allée de travail [1]avec palettes 1 000 x 1 200 longit	2 716	2 709	mm
Ast	Largeur d'allée de travail [1]avec palettes 800 x 1 200 transv.	2 762	2 753	mm
m_2	Garde au sol centre empattement	80	80	mm
	Inclinaison du mât α/β [3]	1 / 3		°
	Poids propre, voir plaque signalétique du chariot			

[1)] *D'autres tailles de batteries et mâts modifient cette valeur*
[2)] *Avec cache de roue porteuse + 30 mm*
[3)] *en fonction du mât*

	Désignation	ETV 318	ETV 320	
s/e/l	Dimensions des bras de fourche	40 / 120 / 1 150	50 / 140 / 1 150	mm
c	Distance du centre de gravité de la charge	600	600	mm
x	Distance de la charge, mât rétracté[1]	364	412	mm
x_1	Distance de la charge, mât avancé	205	230	mm
y	Empattement	1 460	1 518	mm
h_6	Hauteur sur toit de protection	2 190	2 190	mm
h_7	Hauteur du siège/hauteur conducteur debout	1 057	1 057	mm
h_8	Hauteur, bras de roue[2]	285	355	mm
l_1	Longueur totale [1]	2 418	2 459	mm
l_2	Longueur, talon de fourche compris [1]	1 306	1 316	mm
l_4	Translation en avant[1]	569	624	mm
l_7	Longueur sur bras de roue	1 842	1 920	mm
b_1/b_2	Largeur totale	1 270 / 1 270	1 290 / 1 270	mm
b_3	Largeur du tablier porte-fourche	830	830	mm
b_4	Largeur entre bras de roue / surfaces de chargement	940	940	mm
b_5	Écartement extérieur des fourches (min./max.)	336 / 730	336 / 750	mm
b_{11}	Voie, à l'arrière	1 136	1 155	mm
Wa	Rayon de braquage	1 663	1 710	mm
Ast	Largeur d'allée de travail [1]avec palettes 800 x 1 200 longit	2 790	2 794	mm
Ast	Largeur d'allée de travail [1]avec palettes 1 000 x 1 200 transv.	2 737	2 750	mm
m_2	Garde au sol, point le plus bas / centre empattement	30 / 80	30 / 95	mm
	Inclinaison du mât α/β [3]	1 / 5		°
	Poids propre, voir plaque signalétique du chariot			

[1] *D'autres tailles de batteries et mâts modifient cette valeur*
[2] *Avec cache de roue porteuse + 30 mm*
[3] *en fonction du mât*

	Désignation	ETM 325	ETV 325	
s/e/l	Dimensions des bras de fourche	50 / 140 / 1 150	50 / 140 / 1 150	mm
c	Distance du centre de gravité de la charge	600	600	mm
x	Distance de la charge, mât rétracté[1]	389	487	mm
x_1	Distance de la charge, mât avancé	230	230	mm
y	Empattement	1 673	1 673	mm
h_6	Hauteur sur toit de protection	2 190	2 190	mm
h_7	Hauteur du siège/hauteur conducteur debout	1 057	1 057	mm
h_8	Hauteur, bras de roue[2]	355	355	mm
l_1	Longueur totale [1]	2 547	2 547	mm
l_2	Longueur, talon de fourche compris [1]	1 494	1 396	mm
l_4	Translation en avant[1]	703	736	mm
l_7	Longueur sur bras de roue	2 075	2 075	mm
b_1/b_2	Largeur totale	1 198 / 1 120	1 348 / 1 270	mm
b_3	Largeur du tablier porte-fourche	830	830	mm
b_4	Largeur entre bras de roue / surfaces de chargement	790	940	mm
b_5	Écartement extérieur des fourches (min./max.)	356 / 580	356 / 725	mm
b_{11}	Voie, à l'arrière	1 034	1 184	mm
Wa	Rayon de braquage	1 865	1 865	mm
Ast	Largeur d'allée de travail [1]avec palettes 800 x 1 200 longit	2 969	2 883	mm
Ast	Largeur d'allée de travail [1]avec palettes 1 000 x 1 200 transv.	2 921	2 854	mm
m_2	Garde au sol, point le plus bas/ centre empattement	30 / 95	30 / 95	mm
	Inclinaison du mât α/β [3]	1 / 5		°
	Poids propre, voir plaque signalétique du chariot			

[1] *D'autres tailles de batteries et mâts modifient cette valeur*
[2] *Avec cache de roue porteuse + 30 mm*
[3] *en fonction du mât*

6.2.1 Dimensions versions standard du cadre élévateur

	Désignation	Mât triplex double levée (DZ)	
h_1	Hauteur, mât rétracté	2 050 - 2 900	mm
h_2	Levée libre	1 415 - 2 265	mm
h_3	Élévation	4 550 - 7 100	mm
h_4	Hauteur, mât déployé	5 185 - 7 735	mm

6.3 Poids

Désignation	ETV 210	ETV 212	
Poids propre, batterie comprise	2 910	2 930	kg
Charge sur essieu fourche rétractée sans charge à l'avant / arrière	1 587 / 973	1 587 / 993	kg
Charge par essieu fourche déployée avec charge à l'avant / arrière	634 / 2 926	516 / 3 264	kg
Charge sur essieu fourche rétractée avec charge à l'avant / arrière	1 282 / 2 278	1 361 / 2 419	kg

→ Valeurs avec batterie 280 Ah et mât DZ 530

Désignation	ETM 214	ETV 214	ETM 216	ETV 216	
Poids propre avec batterie[1]	3 225	3 250	3 360	3 386	kg
Charge par essieu sans charge à l'avant/à l'arrière[1]	1 785 / 1 190	1 830 / 1 170	1 835 / 1 275	1 882 / 1 254	kg
Charge par essieu, fourche déployée avec charge à l'avant/à l'arrière[1]	481 / 3 894	572 / 3 828	518 / 4 192	521 / 4 215	kg
Charge par essieu, fourche rétractée avec charge à l'avant/à l'arrière[1]	1 531 / 2 844	1 628 / 2 772	1 649 / 3 061	1 658 / 3 078	kg
[1)] *D'autres tailles de batterie modifient cette valeur*					

→ Valeurs avec batterie 420AH et 530DZ HG

Désignation	ETV 318	ETV 320	ETM 325	ETV 325	
Poids propre, batterie comprise	3 772	3 900	4 145	3 950	kg
Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière[1]	2 074 / 1 448	2 163 / 1 487	2 274 / 1 621	2 264 / 1 436	kg
Charge sur essieu, fourche déployée avec charge à l'avant / à l'arrière[1]	446 / 4876	558 / 5 092	366 / 6 029	602 / 5 598	kg
Charge sur essieu, fourche rétractée avec charge à l'avant / à l'arrière[1]	1 805 / 3 517	1 953 / 3 397	2 057 / 4 338	2 032 / 4 168	kg

[→] Valeurs avec batterie 560Ah et 530DZ HG

6.4 Pneus

Désignation	ETV 210/212	
Taille du pneu avant (roue motrice)	343 x 114	mm
Taille des pneus à l'arrière (roues porteuses)	230 x 85	mm
Roues, nombre à l'avant/à l'arrière (x=entraînée)	1x/2	

Désignation	ETV 214/216	ETM 214/216	
Taille du pneu avant (roue motrice)	343 x114		mm
Taille des pneus à l'arrière (roues porteuses)	285 x 100		mm
Roues, nombre à l'avant/à l'arrière (x=entraînée)	1x/2		

Désignation	ETV 318	ETV 320	ETM/V 325	
Taille du pneu avant (roue motrice)	343 x 114	343 x 114	343 x140	mm
Taille des pneus à l'arrière (roues porteuses)	285 x 100	355 x 106	355 x 135	mm
Roues, nombre à l'avant/à l'arrière (x=entraînée)	1x / 2	1x / 2	1x / 2	

6.5 Batterie

Types de batterie autorisés voir page 68.

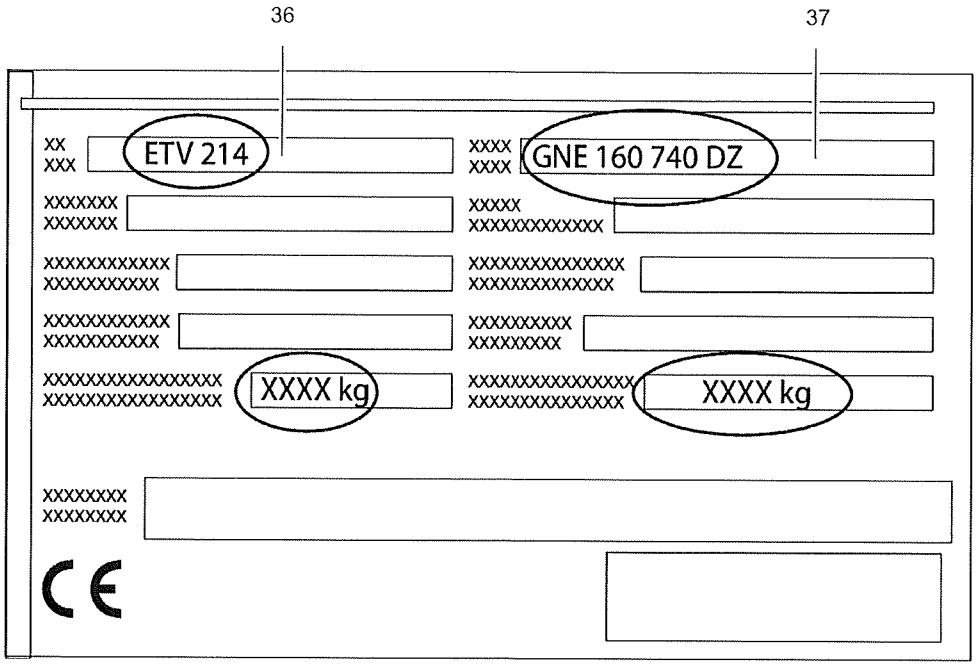
6.6 Système hydraulique

Désignation	ETM/V 210-325	
Pression de travail pour accessoires rapportés	150	bar
Pression de travail maximale	250	bar
Flux d'huile pour accessoires rapportés	20	l/min

6.7 Poids des cadres élévateurs

Le poids du cadre élévateur peut être déterminé à l'aide des formules de calcul mentionnées ci-dessous. Les données requises à cet égard telles que le nom du véhicule, le type de construction et la longueur du cadre élévateur (hauteur de levée) peuvent être consultées sur la plaque signalétique. Le poids du chariot et de la batterie figurent sur la plaque signalétique.

6.7.1 Exemple de détermination du poids d'un mât



- Nom du chariot (36): ETV 214
- Mât (37): GN E DZ
- Poids du mât = 1,0 x hauteur d'élévation (37) + 340 kg
- Poids du mât = 1,0 * 740 + 340 kg = 1 080 kg

Série du chariot	Mât Construction	Hauteur d'élévation	Calcul du poids sans bras de fourche
ETM/V 210-216	GE DZ	tous	0,8 x hauteur d'élévation + 300 kg
ETM/V 214-216	GE DZ V	tous	1,0 x hauteur d'élévation + 300 kg
ETV 214-216	GNE DZ	tous	1,0 x hauteur d'élévation + 340 kg
ETV 318-325	GE DZ	tous	1,0 x hauteur d'élévation + 400 kg
ETM/V 318-325	GNE DZ	h3< 1 000	1,2 x hauteur d'élévation + 400 kg
ETM/V 318-325	GNE DZ	1 000 ≤ h3< 1 300	1,2 x hauteur d'élévation + 420 kg
ETM/V 318-325	GNE DZ	1 300 ≤ h3	1,1 x hauteur d'élévation + 620 kg